

CHƯƠNG 6: LÝ THUYẾT TRƯỜNG

Mục lục

I	Trường vô hướng	2
1	Định nghĩa trường vô hướng	2
2	Đạo hàm theo hướng	2
3	Gradient	3
II	Trường Vectơ	4
1	Định nghĩa trường Vectơ	4
2	Thông lượng, độ phân tán, trường ống	4
2.1	Thông lượng	4
2.2	Độ phân tán (Dive)	4
2.3	Trường ống	4
3	Hoàn lưu, vectơ xoáy	5
3.1	Hoàn lưu	5
3.2	Vectơ xoáy	6
4	Trường thế - hàm thế vị	6

I Trường vô hướng

1 Định nghĩa trường vô hướng

Định nghĩa 1. Cho Ω là một tập con mở của $\mathbb{R}^3$ (hoặc $\mathbb{R}^2$). Một hàm số:

$$u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto u = u(x, y, z)$$

được gọi là một trường vô hướng xác định trên Ω .

Lưu ý 1. Cho $c \in \mathbb{R}$, khi đó mặt $S = \{(x, y, z) \in \Omega | u(x, y, z) = c\}$ được gọi là mặt mức ứng với giá trị c (đẳng trị).

2 Đạo hàm theo hướng

Định nghĩa 2. Cho $u = u(x, y, z)$ là một trường vô hướng xác định trên Ω và $M_0(x_0; y_0; z_0) \in \Omega$. Giả sử $\vec{l} = (a, b, c)$ là 1 vectơ đơn vị bất kỳ trong $\mathbb{R}^3$. Giới hạn (nếu có) của tỉ số

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(M_0 + t\vec{l}) - u(M_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + ta; y_0 + tb; z_0 + tc) - u(x_0; y_0; z_0)}{t}$$

được gọi là đạo hàm theo hướng $\vec{l}$ tại M_0 của trường u . Kí hiệu: $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0)$.

Lưu ý 2. Nếu $\vec{l} \uparrow\uparrow Ox$ thì $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0)$

Định lý 1. Nếu $u = u(x, y, z)$ khả vi tại $M_0(x_0, y_0, z_0)$ thì nó có đạo hàm theo mọi hướng $\vec{l} \neq 0$ tại M_0 và

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0) \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(M_0) \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z}(M_0) \cos \gamma,$$

trong đó $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ là các cosin chỉ phương của $\vec{l}$.

Ví dụ 1. Tính đạo hàm theo hướng $\vec{l} = (1; -2; 2)$ của $u = x^2 + y^2 + z^2$ tại $M(1; 0; -1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có $\vec{l} = (1; -2; 2)$ suy ra $\cos \alpha = \frac{1}{|\vec{l}|} = \frac{1}{3}; \quad \cos \beta = \frac{-2}{|\vec{l}|} = \frac{-2}{3}; \quad \cos \gamma = \frac{2}{|\vec{l}|} = \frac{2}{3}$

+) Lại có $u = x^2 + y^2 + z^2$ suy ra $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y; \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 2z.$

+) Áp dụng công thức của định lý 1, ta có đạo hàm theo hướng $\vec{l}$ của u tại điểm M là

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M) &= \frac{\partial u}{\partial x}(M) \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(M) \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z}(M) \cos \gamma \\ &= 2 \cdot \frac{1}{3} + 0 + (-2) \cdot \frac{2}{3} = \frac{-2}{3}\end{aligned}$$

3 Gradient

Định nghĩa 3. Cho $u(x, y, z)$ là trường vô hướng có các đạo hàm riêng tại $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

Người ta gọi gradient của u tại M_0 là vectơ

$$\overrightarrow{\text{grad}}u(M_0) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}(M_0); \frac{\partial u}{\partial y}(M_0); \frac{\partial u}{\partial z}(M_0) \right)$$

Lưu ý 3. Trong một số liệu tiếng Anh, vectơ $\overrightarrow{\text{grad}}u$ của trường vô hướng u được kí hiệu là ∇u .

Định lý 2. Nếu trường vô hướng $u(x, y, z)$ khả vi tại M_0 và $\vec{l}$ là một vectơ đơn vị thì

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) = \overrightarrow{\text{grad}}u \cdot \vec{l}$$

Lưu ý 4. $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0)$ thể hiện tốc độ biến thiên của trường vô hướng u tại M_0 theo hướng $\vec{l}$. Do đó

$$\left| \frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(M_0) \right|_{\max} \iff \overrightarrow{\text{grad}}u \text{ cùng phương với } \vec{l}$$

Ví dụ 2. Cho $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, tính $\overrightarrow{\text{grad}}u$ tại $M(1; 1; 1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

+) Suy ra $\overrightarrow{\text{grad}}u(M) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$

II Trường Vectơ

1 Định nghĩa trường Vectơ

Định nghĩa 4. Cho Ω là một miền mở trong $\mathbb{R}^3$. Hàm vectơ $\vec{F} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\vec{F} = F_x(M) \cdot \vec{i} + F_y(M) \cdot \vec{j} + F_z(M) \cdot \vec{k}$$

là một trường vectơ.

2 Thông lượng, độ phân tán, trường ống

2.1 Thông lượng

Định nghĩa 5. Thông lượng của $\vec{F}$ đi qua mặt cong S là:

$$\phi = \iint_S F_x dydz + F_y dzdx + F_z dxdy.$$

2.2 Độ phân tán (Dive)

Định nghĩa 6. Cho hàm vectơ $\vec{F}$. Khi đó đại lượng vô hướng:

$$\text{div } \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

được gọi là độ phân tán (dive) của trường $\vec{F}$.

2.3 Trường ống

Định nghĩa 7. Trường vectơ $\vec{F}$ là trường ống nếu: $\text{div } \vec{F}(M) = 0$ với $\forall M \in \Omega$

► **Tính chất:** $\vec{F}$ là trường ống thì $\phi_{\text{vào}} = \phi_{\text{ra}}$

Ví dụ 3. (Câu 10 - Đề 2 - 20201) Tính thông lượng của trường vectơ:

$$\vec{F} = xz^2 \vec{i} + x^2y \vec{j} + y^2(z+1) \vec{k}$$

qua nửa mặt cầu $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, hướng ra ngoài.

[Hướng dẫn giải]

+) Thông lượng của trường $\vec{F}$ qua mặt cầu S là:

$$\phi = \iint_S xz^2 dydz + x^2 y dzdx + y^2(z+1) dxdy$$

+) Ta xét mặt S' $\begin{cases} z = 0 \text{ hướng xuống dưới} \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$

$$\text{Khi đó } \phi = \iint_{S+S'} - \iint_{S'} = I_1 - I_2$$

(Tích phân kép được viết gọn)

+) **Ta thực hiện tính toán I_1**

– Áp dụng công thức Ostrogradski $I_1 = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$, trong đó $V \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ z \geq 0 \end{cases}$

– Thực hiện phép đổi biến trong tọa độ cầu $\begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}, |J| = r^2 \sin \theta$

$$\text{– Do đó } I_1 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^4 \sin \theta dr = \frac{2\pi}{5}$$

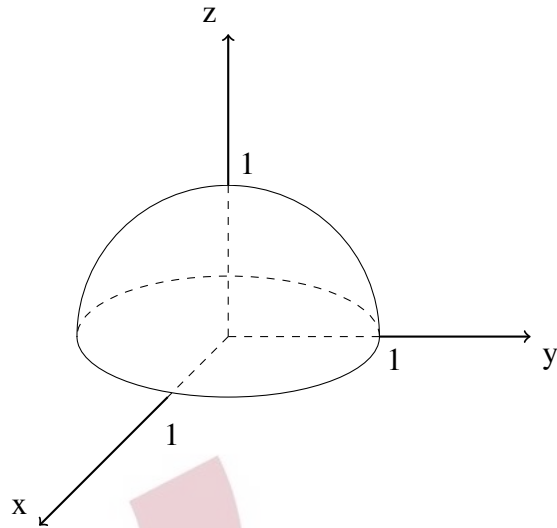
+) **Ta thực hiện tính toán I_2**

– Ta có mặt $S' \begin{cases} z = 0 \text{ hướng xuống dưới} \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow I_2 = - \iint_{S'} y^2 dxdy$

– Thực hiện phép đổi biến trong tọa độ cực $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}, |J| = r$

$$\text{– Do đó } I_2 = - \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 \sin^2 \varphi dr = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{Vậy } \phi = I_1 - I_2 = \frac{13\pi}{20}$$



3 Hoàn lưu, vectơ xoáy

3.1 Hoàn lưu

Định nghĩa 8. Hoàn lưu của $\vec{F}$ dọc theo đường cong C là: $\int_C F_x dx + F_y dy + F_z dz$

3.2 Vectơ xoáy

Định nghĩa 9. Vectơ $\vec{rot}F = \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix}$ được gọi là vectơ xoáy của trường $\vec{F}$.

Lưu ý 5. Trong một số liệu tiếng Anh, vectơ xoáy $\vec{rot}F$ của trường vectơ $\vec{F}$ được kí hiệu là $\text{curl}F$.

4 Trường thế - hàm thế vị

Định nghĩa 10. $\vec{F}$ được gọi là trường thế nếu tồn tại trường vô hướng u thỏa mãn $\vec{grad}u = \vec{F}$. Khi đó, u gọi là hàm thế vị.

Định lý 3. $\vec{F}$ là một trường thế $\Leftrightarrow \vec{rot}F(M) = \vec{0}, \forall M \in \Omega$ Khi đó hàm thế u là:

$$u = \int_{x_0}^x F_x(t, y_0, z_0)dt + \int_{y_0}^y F_y(x, t, z_0)dt + \int_{z_0}^z F_z(x, y, t)dt + C$$

Ví dụ 4. (Câu 9 - Đề 1 - 20192). Chứng minh trường vectơ

$$\vec{F} = (e^x y^2 + e^{2z} - 2xy^3) \vec{i} + (2ye^x - 3x^2 y^2) \vec{j} + (2xe^{2z} + 5) \vec{k}$$

là trường thế. Tìm hàm thế vị của $\vec{F}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Trước hết ta tính vectơ xoáy của trường $\vec{F}$

$$\begin{aligned} \vec{rot}F &= \begin{pmatrix} \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_y & F_z \end{array} \right|, \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial x} \\ F_z & F_x \end{array} \right|, \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ F_x & F_y \end{array} \right| \end{pmatrix} \\ &= (0, \quad 2e^{2z} - 2e^{2z}, \quad 2ye^x - 6xy^2 - 2ye^x + 6xy^2) \\ &= (0, \quad 0, \quad 0) \end{aligned}$$

$\Rightarrow \vec{F}$ là trường thế.

+) Ta lựa chọn $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ thay vào công thức trong định lý 3, ta có hàm thế vị trí của F là:

$$\begin{aligned} u &= \int_0^x F_x(t, 0, 0)dt + \int_0^y F_y(x, t, 0)dt + \int_0^z F_z(x, y, t)dt + C \\ &= \int_0^x dt + \int_0^y (2te^x - 3x^2 t^2)dt + \int_0^z (2xe^{2t} + 5)dt + C \\ &= x + y^2 e^x - x^2 y^3 + xe^{2z} + 5z - x + C \end{aligned}$$